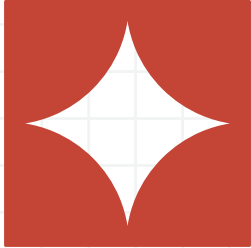
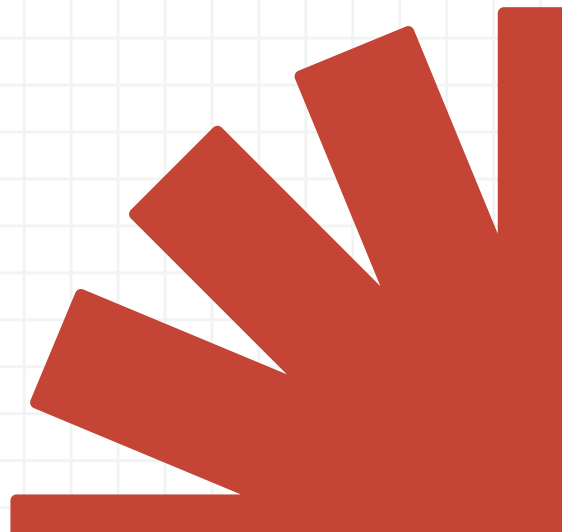
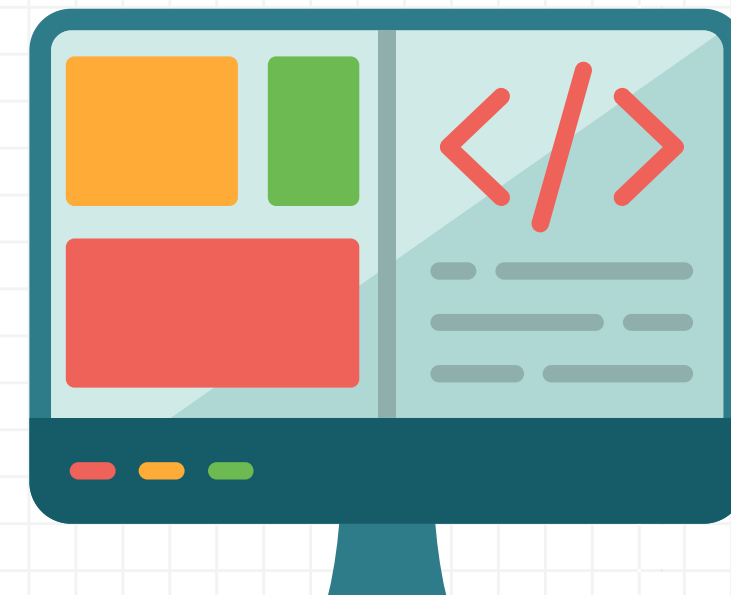


Seminar PKL
Sistem Pengelolaan Data
Internal BAPPEDA Nusa
Tenggara Barat



Seminar PKL Perancangan UI/UX dan Implementasi Antarmuka dengan Pendekatan Scrum

I Putu Ananta Sugiarta
Frontend



Seminar PKL

Rancang Bangun Backend Pengelolaan Data Internal Berbasis Laravel

M. Khalid Al Rejeki
Backend



Root Probs dan Urgensi

Saat ini

Pengelolaan data masih sangat bergantung pada penggunaan Excel. Dimana, pendekatan ini dapat menyebabkan sulitnya dalam mencari data, keterbatasan visualisasi, navigasi kurang efisien, serta tingginya potensi human error

Kebutuhan

Sehingga, diperlukan sebuah transformasi dari sistem konvensional menuju sistem informasi berbasis website terintegrasi, interaktif, serta mudah digunakan.



Profil BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah lembaga yang memimpin koordinasi, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dimana, BAPPEDA memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal
2. Berkolaborasi bersama dengan pemuda atau akademisi untuk mengatasi isu-isu lintas sektor

● Visi

Menjadi lembaga perencana yang kredibel, inovatif, dan akuntabel guna mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Gemilang

● Misi

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor.
3. Mendorong inovasi tata kelola.
4. Optimalisasi evaluasi dan pengendalian.

Product Backlog

Berdasarkan rancangan yang diberikan oleh pihak Bappeda khususnya pembimbing lapangan kami, maka Product Backlog kami rancang dan disesuaikan untuk menjadi acuan pengembangan sistem.

Tabel 5.1 Product backlog

ID	Module	Deskripsi Teknis	Prioritas
PB-01	Portal & Landing Page	Pembuatan antarmuka utama (Vue.js) untuk menampilkan ringkasan data pembangunan.	High
PB-02	Auth System (Multi-role)	Implementasi sistem Login/Logout menggunakan Laravel Inertia untuk membedakan hak akses Admin dan Pengentri Data.	High
PB-03	Data Management (CRUD)	Pembangunan form input, tabel data, dan fungsi edit/hapus yang terintegrasi dengan database PostgreSQL.	High
PB-04	Advanced Search & Filter	Pengembangan komponen pencarian reaktif (Vue.js) menggunakan parameter nama, tema, urusan, dan bidang.	High
PB-05	Master Data Module	Pembuatan halaman khusus Admin untuk manajemen kategori (Tema, Urusan, Bidang, Frekuensi).	Medium
PB-06	Bookmark & Pin System	Implementasi logika penyimpanan data favorit pengguna pada tabel bookmark di database.	Medium
PB-07	Excel Export Module	Integrasi pustaka Laravel Excel untuk mengonversi data hasil filter menjadi file xlsx.	Medium
PB-08	User Management Center	Antarmuka administrasi untuk mengelola kredensial dan hak akses staf Bappeda.	Low

Metodologi: Scrum

Sprint 01. Melakukan inisialisasi Vue.js, Tailwind, Laravel, dan Implementasi sistem Auth RBAC (Role-Based Access Control).

Sprint 02. Pengembangan CRUD Management Data, Advanced Filter, dan Integrasi Database PostgreSQL.

Sprint 03. Ekspor Excel, System Bookmark, dan User Management. Pengujian akhir (Black Box & SUS)

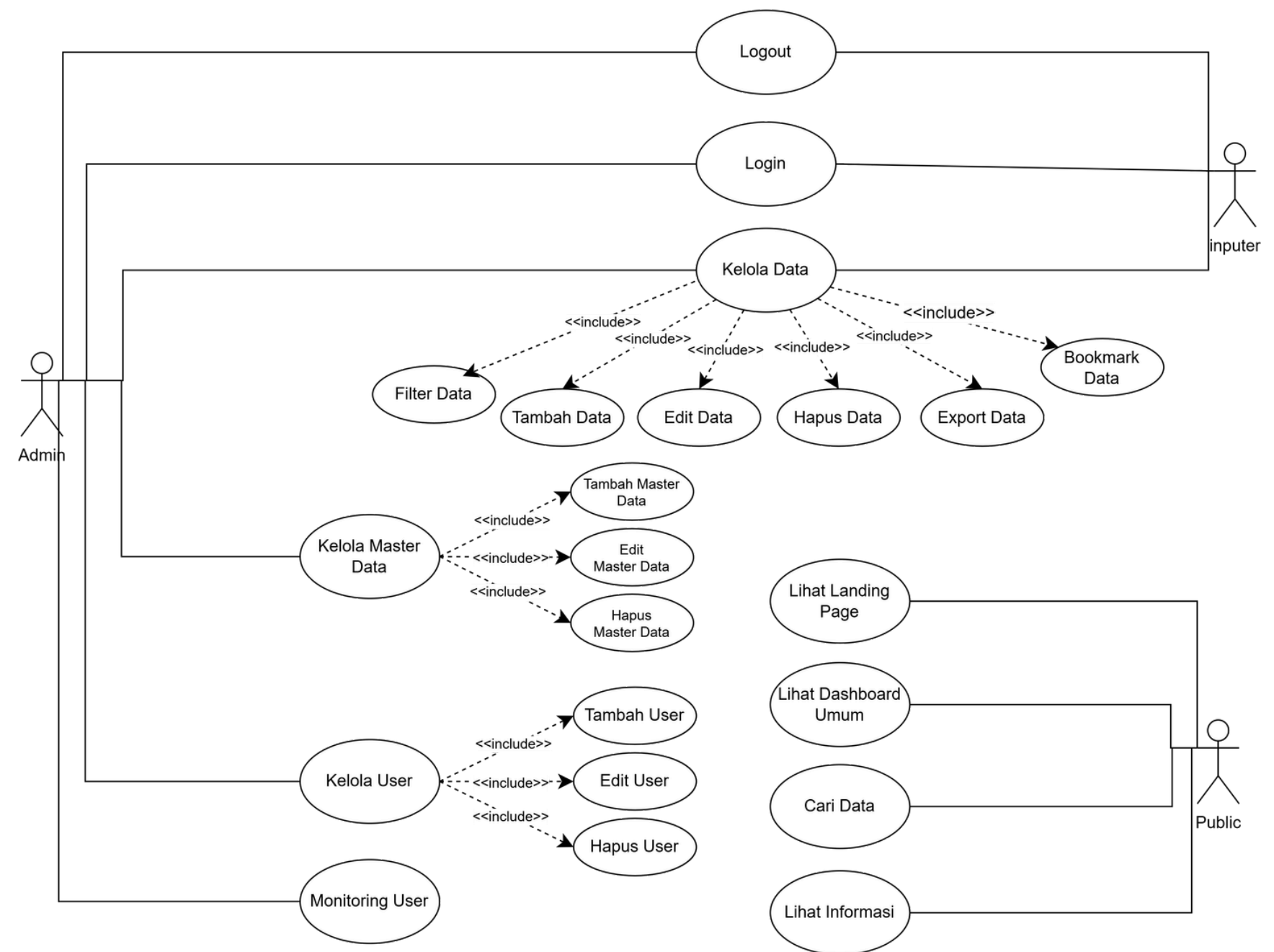
Wireframe

Tahap design wireframe dilakukan untuk memetakan tata letak elemen. Pada tahap ini, terdapat beberapa design utama saja yang dibuatkan wireframenya.



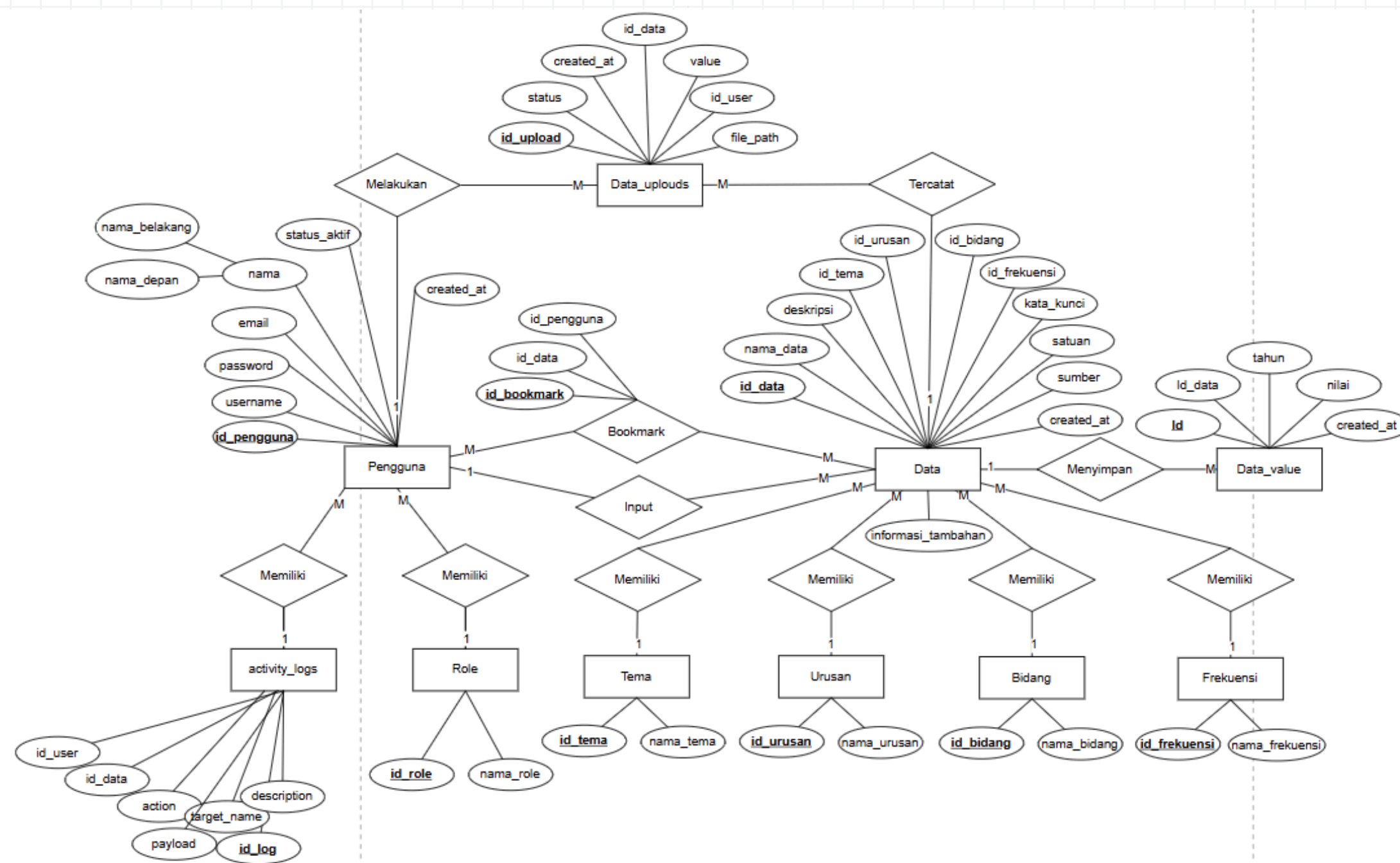
Use Case Diagram

Berikut adalah Use Case Diagram berikut menggambarkan kebutuhan fungsional sistem dan hak akses setiap aktor.

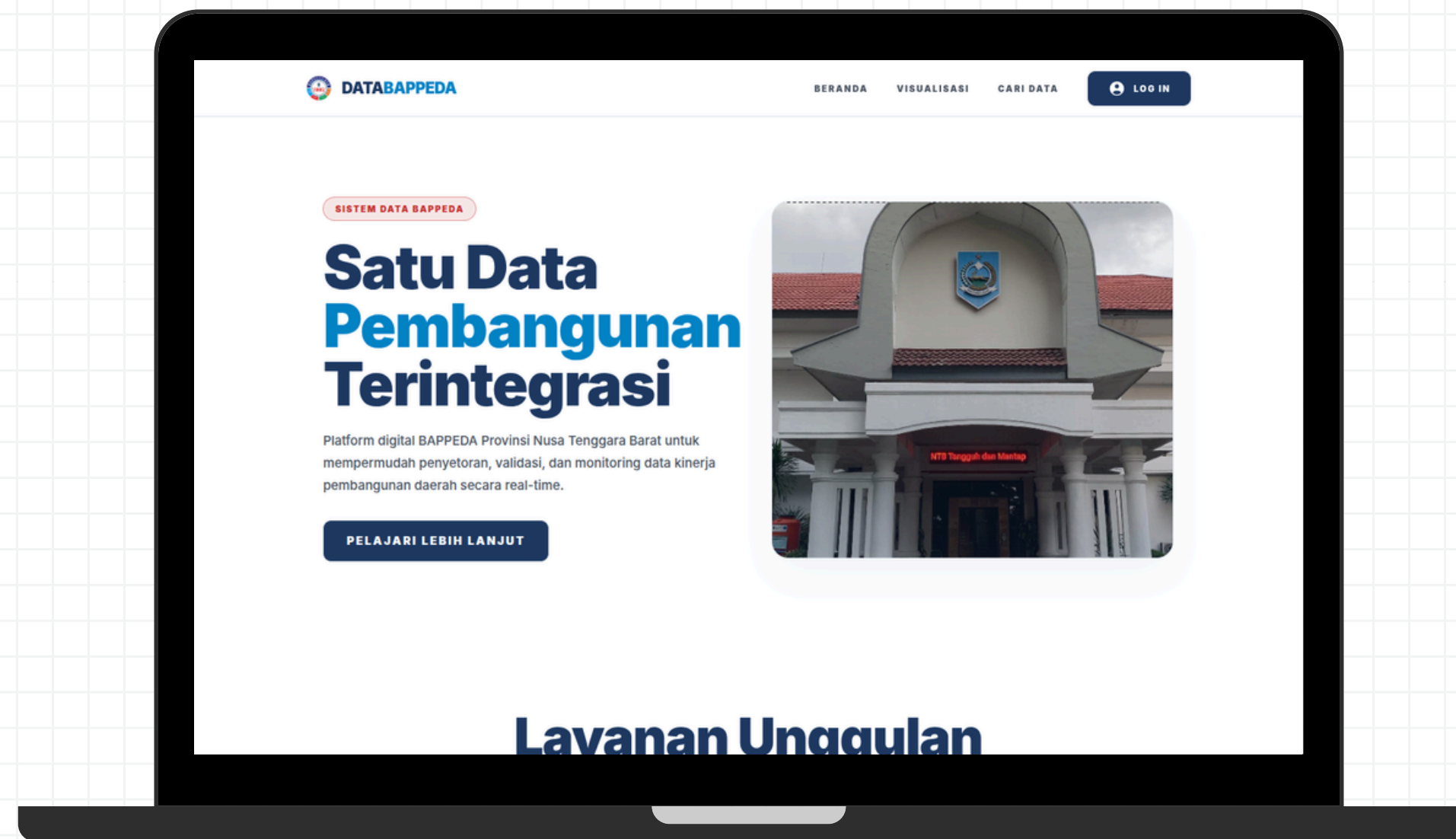


Relasi Entitas Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) berikut menggambarkan struktur basis data sistem, termasuk entitas, atribut, serta hubungan antar tabel yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data.



Demo Program



Functional Testing (Black Box)

Merancang, mengimplementasikan, dan menguji tingkat kelayakan dan kemudahan antarmuka pengelolaan data internal BAPPEDA NTB

Tabel 5.5 Tabel Black Box Testing

No	Skenario	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Login Admin	Menginput Username & Password Admin yang Valid	Memasuki Dashboard Admin	Sesuai	Valid
2	Login Pengentri Data	Menginput Username & Password Pengentri Data yang valid	Memasuki Dashboard Pengentri Data	Sesuai	Valid
3	Validasi Login	Menginput Password yang salah	Menolak akses dan menampilkan pesan error reaktif	Sesuai	Valid
4	Logout Sistem	Menekan tombol Logout	Sesi berakhir dan sistem mengarahkan kembali ke halaman Login	Sesuai	Valid
5	Tambah Data Baru	Mengisi form dengan data lengkap dan menekan "Simpan"	Data tersimpan di database dan muncul di tabel list data	Sesuai	Valid
6	Validasi Input	Menekan "Simpan" dengan mengosongkan kolom wajib	Muncul peringatan validasi pada field yang kosong	Sesuai	Valid
7	Edit Data	Mengubah nilai salah satu tahun pada data time series	Nilai data diperbarui di database dan tampilan UI berubah instan	Sesuai	Valid
8	Hapus Data	Menekan tombol "Hapus" pada baris data	Muncul dialog konfirmasi sebelum data benar-benar terhapus	Sesuai	Valid
9	Pencarian Reaktif	Mengetik nama data pada kolom pencarian	Tabel menampilkan hasil yang relevan secara otomatis (<i>real-time</i>)	Sesuai	Valid
10	Filter Kategori	Memilih salah satu "Tema" atau "Bidang" pada dropdown filter	Sistem menyaring data hanya berdasarkan	Sesuai	Valid

			kategori yang dipilih		
11	Pencarian Nihil	Menetik kata kunci yang tidak ada di database	Antarmuka menampilkan pesan "Data tidak ditemukan"	Sesuai	Valid
12	Fitur Bookmark	Menekan ikon Pin pada baris data	Ikon berubah warna dan data ditandai sebagai favorit	Sesuai	Valid
13	List Bookmark	Mengakses menu/tab "Data Tersema"	Menampilkan hanya data-data yang telah di bookmark sebelumnya	Sesuai	Valid
14	Export ke Excel	Menekan tombol "Export Excel"	Sistem mengunduh file xlsx dengan struktur data yang benar	Sesuai	Valid
15	Kelola Master Data	Admin menambah "Tema" baru pada menu Master	Tema baru muncul di pilihan <i>dropdown</i> saat Pengentri Data menambah data	Sesuai	Valid
16	Kelola Akun	Admin mengubah role atau password akun staf	Kredensial akun terupdate dan dapat digunakan untuk login baru	Sesuai	Valid

16 Skenario Pengujian Black Box, berhasil tanpa kendala (Bug Free).



System Usability Scale (SUS)

Diperoleh skor rata-rata akhir (mean score) sebesar 68,5 dari skala 100. Perolehan skor ini masuk ke dalam kategori Acceptable dengan Grade B dan predikat Good (Baik menuju Sangat Baik).

Tabel 5.7 Hasil Penilaian System Usability Scale (SUS)

No	Responden	Pernyataan										Skor SUS
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	Didik Setiawan	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	57,5
2	Erlin	4	2	4	2	2	2	4	1	4	2	72,5
3	Ester	4	2	5	4	5	2	4	2	4	4	70
4	Ahmad Madani	4	3	5	2	4	3	4	2	5	3	72,5
5	Fiqro Najiah	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	90
6	Juan Jordan	5	1	5	1	5	1	5	2	5	2	95
7	Dodi Wijaya	4	2	5	2	5	1	5	1	5	3	87,5
8	Aditias Zulmatoriq	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
9	M. Khalid Al Rejeki	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	57,5
10	Yurian Fatur Fajar	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	52,5
11	Rifky Akbar	5	3	4	3	4	1	4	4	4	3	67,5
Jumlah Skor Akhir												822,5
Rata-rata Skor Akhir												68,5416

Kesimpulan

Arsitektur Modern: Sistem berhasil dibangun menggunakan arsitektur Single Page Application (SPA) dengan perpaduan Laravel dan Vue.js (Inertia.js), menghasilkan antarmuka yang cepat tanpa reload.

Data Terpusat & Akurat: Pemodelan database dengan PostgreSQL berhasil menekan redundansi data dan menyajikan agregasi visualisasi dasbor secara presisi.

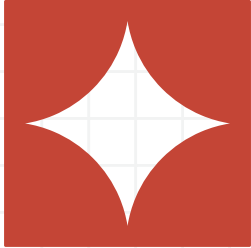
Keamanan Terjamin: Implementasi RBAC (Role-Based Access Control) sukses mengamankan sistem dengan memisahkan hak akses antara Administrator dan Inputer (Staf OPD).

Saran

Penerapan Caching (Redis/Memcached): Menyimpan data sementara di memori untuk mempercepat waktu muat (load time) dasbor visualisasi publik dan mengurangi beban server database.

Implementasi Message Broker (RabbitMQ/Kafka): Memproses fitur berat (seperti unggah ribuan baris Excel) di latar belakang (background jobs / asinkron) agar browser tidak mengalami timeout saat loading.

Fitur visualisasi grafik interaktif dan peta tematik berbasis GIS, diintegrasikan secara otomatis melalui API dengan lembaga terkait seperti BPS untuk pembaruan data real-time, serta diperluas skala pengujian usability-nya dengan melibatkan lebih banyak ragam pengguna demi mendapatkan umpan balik yang lebih komprehensif.



Terima Kasih!

Any question?

